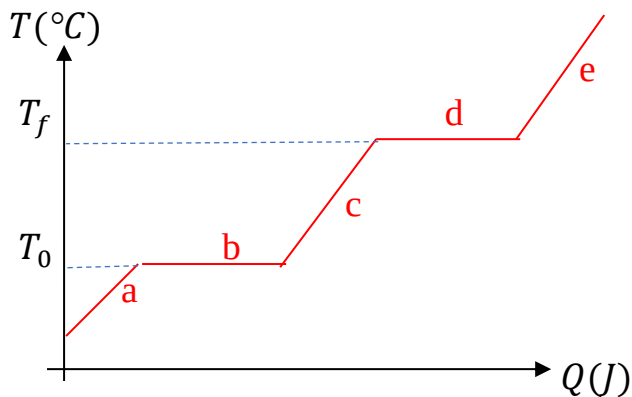


VII.) Feladatok megoldása:

- Szilárd anyagot melegítünk és ábrázoljuk az anyag hőmérsékletét a felvett hő függvényében.
- A melegítés hatására az anyag hőmérséklete növekszik. (a, c, e szakaszok)
Vannak olyan szakaszok, ahol az anyag hőt vesz fel, de a hőmérséklet nem változik. (b: olvadás d: forrás)



a) Szilárd: A hőmérséklet növekszik.

Ezen a szakaszon a felvett vagy leadott hőt a $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ képlettel számolhatjuk ki.
Amikor a hőmérséklet eléri az olvadáspontot, akkor a hőmérséklet növekedése megáll.

b) Olvadás vagy fagyás: A hőmérséklet növekedése megáll és a szilárd anyag átalakul cseppfolyóssá. T_0 : olvadáspont

Ezen a szakaszon a felvett vagy leadott hőt a $Q = L_0 \cdot m$ képlettel számolhatjuk ki.

c) Cseppfolyós: A cseppfolyós anyag hőmérséklete növekszik.

Ezen a szakaszon a felvett vagy leadott hőt a $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ képlettel számolhatjuk ki.
Amikor a hőmérséklet eléri a forráspontot, akkor a hőmérséklet növekedése megáll.

d) Forrás vagy lecsapódás: A hőmérsékletnövekedés megáll és a cseppfolyós anyag átalakul légneművé. T_f : forráspont

Ezen a szakaszon a felvett vagy leadott hőt a $Q = L_f \cdot m$ képlettel számolhatjuk ki.

e) Légnemű: A hőmérséklet tovább emelkedik.

Ezen a szakaszon a felvett vagy leadott hőt a $Q = c \cdot m \cdot \Delta T$ képlettel számolhatjuk ki.

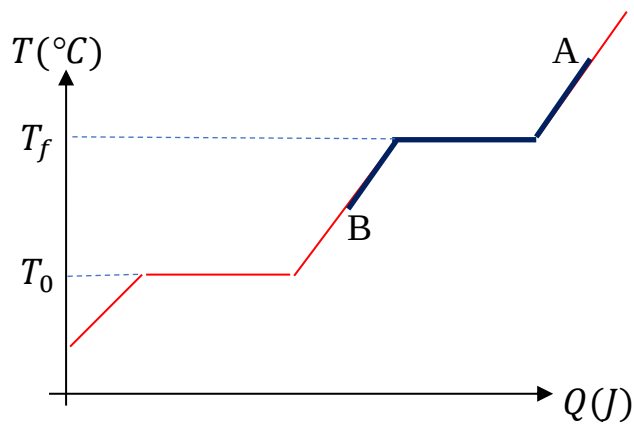
A megoldás lépései:

1.) Bejelöljük a kezdeti és a végső állapotot.

2.) Minden szakaszra felírjuk a megfelelő képletet. Ezek összege adja a felvett vagy leadott hőt.

3.) A feladatokban a hőmérsékletváltozás abszolút-értékével számoljunk.

Az előjelet a válaszban adjuk meg.



$$Q = c_g \cdot m \cdot \Delta T_1 + L_f \cdot m + c_v \cdot m \cdot \Delta T_2$$